Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Інструкція до практичної роботи №33
ТЕМА: Функції. Передача параметрів (*args, **kwargs), значення за замовчуванням.

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Цифрові технології)
Тривалість заняття: 80 хв

Мета заняття:

- ознайомитися з поняттям функції та її роллю у структуруванні програми;
- вивчити способи оголошення функції та передачі параметрів;
- ознайомитися з параметрами зі значеннями за замовчуванням;
- вивчити механізм передачі змінної кількості аргументів через *args та **kwargs.

Теоретичні відомості

1. Навіщо потрібні функції

Функція — це іменований, самостійний фрагмент програми, який виконує певну дію і може багаторазово викликатися з різних місць коду. Функції дозволяють уникнути дублювання однакового коду, розбити складну задачу на простіші частини та зробити програму зрозумілішою і легшою для супроводу.

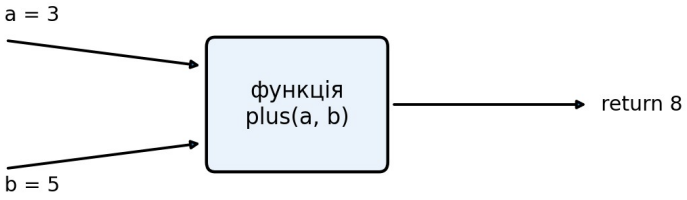


Рис. 1. Функція приймає вхідні дані (аргументи) і повертає результат

2. Оголошення та виклик функції

Функція оголошується ключовим словом def, після якого йде ім'я функції та список параметрів у дужках. Результат роботи функції передається назад командою return:

```
def plus(a, b):
    result = a + b
    return result

print(plus(3, 5))
print(plus(10, 20))
```

Результат: *8*

Змінні a і b, вказані в дужках при оголошенні функції, називають параметрами; значення, які передаються при виклику функції (3 і 5, 10 і 20), називають аргументами. Функція, оголошена один раз, може викликатися скільки завгодно разів з різними аргументами.

3. Параметри зі значеннями за замовчуванням

Параметру можна задати значення за замовчуванням — воно використовується автоматично, якщо відповідний аргумент не передано під час виклику:

```
def greet(name, greeting='Привіт'):
    print(f'{greeting}, {name}!')

greet('Іван')
greet('Оксана', 'Доброго дня')
```

Результат: *Привіт, Іван!*
Доброго дня, Оксана!

Важливе правило: параметри зі значеннями за замовчуванням мають розташовуватися в оголошенні функції після звичайних (обов'язкових) параметрів.

*4. Довільна кількість аргументів: *args*

Іноді заздалегідь невідомо, скільки аргументів буде передано функції. Спеціальний параметр *args (ім'я умовне, важлива саме зірочка) дозволяє прийняти будь-яку кількість позиційних аргументів — усередині функції вони будуть доступні як кортеж:

```
def total(*args):
    result = 0
    for num in args:
        result = result + num
    return result

print(total(1, 2, 3))
print(total(10, 20, 30, 40))
```

Результат: *6*
100

*5. Довільна кількість іменованих аргументів: **kwargs*

Аналогічно, **kwargs дозволяє прийняти довільну кількість іменованих аргументів (переданих у вигляді ім'я=значення) — усередині функції вони доступні як словник:

```
def print_info(**kwargs):
    for key, value in kwargs.items():
        print(f'{key}: {value}')

print_info(name='Марія', age=17, city='Одеса')
```

Результат: *name: Марія*
age: 17
city: Одеса

Хід роботи

Варіант і вимоги до здачі

а) N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Числа в завданнях 1, 3 і 5 залежать від N:

Завдання	Дані варіанта	Приклад N = 7
1	пара аргументів (N, N + 2)	(7, 9)
3	числа N, N + 3, N + 5	7, 10, 12
5	основа N	7

б) Кожне завдання — окремий файл Прізвище_ПР33_зN.py (наприклад, Ivanenko_PR33_z3.py), код текстом, а не фото чи скріншотом. Файли з прикладів із теорії та додаткові файли, яких немає в умові, здавати не потрібно.

в) Запускайте програми в IDLE або іншому середовищі на своєму комп'ютері; до звіту (документ Word) додайте скріншот виконання кожної програми.

г) Функції мають повертати результат командою return, а виводити його слід в основній частині програми. Імена функцій і параметрів — точно як в умові. Без вбудованих max() у завданні 6.

д) У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е) Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

1. Створіть файл Прізвище_ПР33_з1.py. Напишіть функцію area_rectangle(width, height), що повертає (return) площу прямокутника;

виведіть результат поза функцією. Викличте її для двох пар аргументів: (3, 4) і пари вашого варіанта (N, N + 2).

Приклад (N = 7): (3, 4) → 12; (7, 9) → 63.

2. Напишіть функцію greet_user(name, greeting='Вітаю') зі значенням за замовчуванням, що повертає рядок «<greeting>, <name>!». Викличте її з одним і з двома аргументами.

   Приклад: greet_user('Олег') → «Вітаю, Олег!»; greet_user('Олег', 'Привіт') → «Привіт, Олег!».

3. Напишіть функцію average(*args), що повертає середнє арифметичне довільної кількості чисел (для порожнього виклику — 0). Викличте її з числами N, N + 3, N + 5 і виведіть результат із двома знаками після коми.

   Приклад (N = 7): average(7, 10, 12) → 9.67; average() → 0.

4. Напишіть функцію print_profile(**kwargs), яка виводить кожну передану пару окремим рядком у форматі «ключ: значення».

   Приклад: print_profile(name='Олег', age=17, group='ІПЗ-21') → «name: Олег», «age: 17», «group: ІПЗ-21».

5. Напишіть функцію power(base, exponent=2), яка повертає base у степені exponent. Викличте її з одним аргументом (N) і з двома (N, 3).

   Приклад (N = 7): power(7) → 49; power(7, 3) → 343; power(2, 10) → 1024.

6. Напишіть функцію max_of(*args) без вбудованої max(): знайдіть найбільше з переданих чисел (початкове значення — перший аргумент). Для порожнього виклику поверніть None, а в основній частині виведіть «Немає чисел».

   Приклад: max_of(3, 9, 2) → 9; max_of(-5, -2, -9) → -2; max_of() → «Немає чисел».

7. Завдання підвищеної складності*. Напишіть функцію order(client, status='звичайний', *items, **wishes), що виводить «Клієнт: …, статус: …», «Товарів: k: …» (список через кому) і по одному рядку «побажання: значення» для кожного ключа **wishes. Продемонструйте щонайменше три різні виклики.

   Приклад: order('Олег', 'VIP', 'хліб', 'молоко', доставка='ввечері') → «Клієнт: Олег, статус: VIP», «Товарів: 2: хліб, молоко», «доставка: ввечері»; order('Іра') → «Клієнт: Іра, статус: звичайний», «Товарів: 0».

Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Критерії оцінювання

Складова	Оцінювання	Макс. балів
Завдання 1–6	кожне по 1,5 бала	9
Завдання 7*	2 бали	2
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови й прикладах формату виводу — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (наприклад, функція виводить замість return, змінено ім'я функції чи параметра, у завданні 6 використано max(), не виконано три різні виклики в 7*) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити значення за замовчуванням чи додати параметр). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Контрольні питання

Відповідайте на питання письмово у звіті (документ Word разом із скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.

1. Що таке функція і навіщо вона потрібна в програмуванні?
2. Чим відрізняється параметр від аргументу?
3. Як задати параметру значення за замовчуванням? Де в списку параметрів мають розташовуватися такі параметри?
4. Що таке *args і яким типом даних представлені аргументи, отримані через нього, усередині функції?
5. Чим **kwargs відрізняється від *args?